TP 13 – Sécurité des bases de données – Utilisateurs et privilèges
SIO 1 – BLOC 3 – Cybersécurité

1 Installation de la base de données

6. Vérifier que la base de données est bien créée :

	Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐	famille	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	20	InnoDB	latin1_swedish_ci	16,0 kio	-
☐	medecin	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1 000	InnoDB	latin1_swedish_ci	144,0 kio	-
☐	medicament	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	28	InnoDB	latin1_swedish_ci	32,0 kio	-
☐	offrir	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	850	InnoDB	latin1_swedish_ci	80,0 kio	-
☐	rapport	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	570	InnoDB	latin1_swedish_ci	112,0 kio	-
☐	specialite	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	14	InnoDB	latin1_swedish_ci	16,0 kio	-
☐	visiteur	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	27	InnoDB	latin1_swedish_ci	16,0 kio	-
	7 tables	Somme	2 509	InnoDB	utf8mb4_general_ci	416,0 kio	0 o

2 Connexion en tant que root

10. Se déplacer dans le dossier bin de MySQL :

```
C:\Users\CIESIET>cd C:\xampp\mysql\bin
```

12. Visualiser les bases de données :

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| locaflot           |
| mysql              |
| performance_schema |
| pharma             |
| phpmyadmin         |
| test               |
| tp5                |
| vulnerable_shop    |
+--------------------+
9 rows in set (0.001 sec)
```

13. Taper les commandes pour visualiser la liste des médicaments de la base pharma :

```
MariaDB [(none)]> use pharma;
Database changed
MariaDB [pharma]> show tables;
+------------------+
| Tables_in_pharma |
+------------------+
| famille          |
| medecin          |
| medicament       |
| offrir           |
| rapport          |
| specialite       |
| visiteur         |
+------------------+
7 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [pharma]> select * from medicament;
+-----------+--------------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| id        | nomCommercial      | idFamille | composition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c
ontreIndications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
+-----------+--------------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3MYC7     | TRIMYCINE          | CRT       | Triamcinolone acétonide + Néomycine + Nystatine
          | Ce médicament est un corticoïde à  activité forte ou très forte associé à  un antibiotique et un ant | C
e médicament est contre-indiqué en cas d allergie à  l un des constituants  d infections de la peau |
| ADIMOL9   | ADIMOL             | ABP       | Amoxicilline + Acide clavulanique
          | Ce médicament  plus puissant que les pénicillines simples  est utilisé pour traiter des infections b | C
e médicament est contre-indiqué en cas d allergie aux pénicillines ou aux céphalosporines.          |
| AMOPIL7   | AMOPIL             | ABP       | Amoxicilline
          | Ce médicament  plus puissant que les pénicillines simples  est utilisé pour traiter des infections b | C
e médicament est contre-indiqué en cas d allergie aux pénicillines. Il doit être administré avec pr |
| AMOX45    | AMOXAR             | ABP       | Amoxicilline
          | Ce médicament  plus puissant que les pénicillines simples  est utilisé pour traiter des infections b | L
a prise de ce médicament peut rendre positifs les tests de dépistage du dopage.                      |
| AMOXIG12  | AMOXI Gé           | ABP       | Amoxicilline
          | Ce médicament  plus puissant que les pénicillines simples  est utilisé pour traiter des infections b | C
e médicament est contre-indiqué en cas d allergie aux pénicillines. Il doit être administré avec pr |
| APATOUX22 | APATOUX Vitamine C | ALO       | Tyrothricine + Tétracaïne + Acide ascorbique (Vitamine C)
          | Ce médicament est utilisé pour traiter les affections de la bouche et de la gorge.                    | C
e médicament est contre-indiqué en cas d allergie à  l un des constituants  en cas de phénylcétonur |
| BACTIG10  | BACTIGEL           | ABC       | Erythromycine
```

15. Voici le contenu de la table famille depuis l'invite de commande :

```
MariaDB [pharma]> select * from famille;
+-----+-------------------------------------------------------------------+
| id  | libelle                                                           |
+-----+-------------------------------------------------------------------+
| AA  | Antalgiques en association                                        |
| AAA | Antalgiques antipyréques en association                           |
| AAC | Antidépresseur d action centrale                                  |
| AAH | Antivertigineux antihistaminique H1                               |
| ABA | Antibiotique antituberculeux                                      |
| ABC | Antibiotique antiacnénique local                                  |
| ABP | Antibiotique de la famille des béta-lactamines -pénicilline A-    |
| AFC | Antibiotique de la famille des cyclines                           |
| AFM | Antibiotique de la famille des macrolides                         |
| AH  | Antihistaminique H1 local                                         |
| AIM | Antidépresseur imipraminique -tricyclique-                        |
| AIN | Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sétonine |
| ALO | Antibiotique local -ORL-                                          |
| ANS | Antidépresseur IMAO non sélectif                                  |
| AO  | Antibiotique ophtalmique                                          |
| AP  | Antipsychotique normothymique                                     |
| AUM | Antibiotique urinaire minute                                      |
| CRT | Corticoide, antibiotique et antifongique à usage local            |
| HYP | Hypnotique antihistaminique                                       |
| PSA | Psychostimulant antiasthésique                                    |
+-----+-------------------------------------------------------------------+
20 rows in set (0.000 sec)
```

3 Création des utilisateurs

16. Créer l'utilisateur adminpharma avec le mot de passe « adminpharma2024 » :

```
MariaDB [pharma]> create user 'adminpharma'@'localhost' identified by 'adminpharma2024';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

17. Donner tous les droits à l'utilisateur adminpharma sur la base pharma :

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on pharma.* to 'adminpharma'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

18. Créer l'utilisateur pharmacien qui aura seulement le droit de lecture sur les tables medicament et famille de la base pharma (utilisez la touche flèche vers le haut pour rappeler la dernière commande)

<u>Création de l'utilisateur pharmacien :</u>

```
mysql> create user 'pharmacien'@'localhost' identified by 'pha2024';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

<u>Application des droits de lecture sur la table medicament :</u>

```
mysql> grant select on pharma.medicament to 'pharmacien'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

19. Créer l'utilisateur medecin (avec le mot de passe med2024)

```
mysql> create user 'medecin'@'localhost' identified by 'med2024';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

20. Et lui donner les droits de lecture, insertion, modification, suppression sur toutes les tables de la base pharma. Cela peut être fait en une seule commande : GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON…

```
mysql> grant select,insert,update,delete on pharma.* to 'medecin'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

<u>Affichage de tous les utilisateurs :</u>

SELECT user FROM mysql.user;

```
+-------------+
| User        |
+-------------+
| root        |
| root        |
| adminpharma |
| medecin     |
| pharmacien  |
| pma         |
| root        |
+-------------+
```

4 Connexion de l’utilisateur adminpharma

22. Déconnecter l’utilisateur root :

exit;

23. se connecter en tant que adminpharma **:**

mysql -uadmin -p (avec le password assigné à l’utilisateur)

24/25. Afficher les bases auquel l’utilisateur à droit d’accéder/faire une capture d’écran :

show databases;

```
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| pharma             |
| test               |
+--------------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

26. Se connecter à la base pharma et afficher les tables

use pharma;
show tables;

```
+------------------+
| Tables_in_pharma |
+------------------+
| famille          |
| medecin          |
| medicament       |
| offrir           |
| rapport          |
| specialite       |
| visiteur         |
+------------------+
7 rows in set (0.001 sec)
```

27. Afficher la description de la table famille

desc famille;

```
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id      | varchar(10) | NO   | PRI | NULL    |       |
| libelle | varchar(80) | NO   |     | NULL    |       |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.011 sec)
```

28. Afficher le contenu de la table famille (de médicaments)

SELECT idFamille FROM medicament;

idFamille
AA
AAA
AAA
AAA
AAC
AAH
ABA
ABC
ABP
ABP
ABP
ABP
AFC
AFM
AFM
AFM
AH
AIM
AIN
ALO
ALO
AO
AP
AUM
CRT
HYP
PSA
PSA

28 rows in set (0.000 sec)

29. Insérer une famille de votre choix (par exemple ‘Anti inflammatoire’ avec l’id ‘AIF’)

INSERT INTO famille (libelle, id) VALUES(‘Anti inflammatoire’,’AIF’);

30. Faites une capture d’écran avec de nouveau le contenu de la table famille.

SELECT * FROM famille;

id	libelle
AA	Antalgiques en association
AAA	Antalgiques antipyréques en association
AAC	Antidépresseur d action centrale
AAH	Antivertigineux antihistaminique H1
ABA	Antibiotique antituberculeux
ABC	Antibiotique antiacnénique local
ABP	Antibiotique de la famille des béta-lactamines -pénicilline A-
AFC	Antibiotique de la famille des cyclines
AFM	Antibiotique de la famille des macrolides
AH	Antihistaminique H1 local
AIF	Anti inflammatoire
AIM	Antidépresseur imipraminique -tricyclique-
AIN	Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sétonine
ALO	Antibiotique local -ORL-
ANS	Antidépresseur IMAO non sélectif
AO	Antibiotique ophtalmique
AP	Antipsychotique normothymique
AUM	Antibiotique urinaire minute
CRT	Corticoide, antibiotique et antifongique à usage local
HYP	Hypnotique antihistaminique
PSA	Psychostimulant antiasthésique

21 rows in set (0.000 sec)

5 Connexion de l’utilisateur pharmacie

31. Déconnecter l’utilisateur adminpharma

exit;

32. Se connecter en tant que pharmacien

mysql -upharmacien -p (et le mdp attribué à l’utilisateur)

33. Afficher les bases autorisées

show databases;

```
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| pharma             |
| test               |
+--------------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

34. Utiliser la base pharma

use pharma;

35. Afficher les tables autorisées

show tables;

```
+------------------+
| Tables_in_pharma |
+------------------+
| medicament       |
+------------------+
1 row in set (0.000 sec)
```

36. Afficher le contenu de la table medecin

SELECT * FROM medecin;

37. Afficher le contenu de la table medicament.

SELECT * FROM medicament;

38. Afficher le contenu de la table famille.

SELECT * FROM famille;

39. Faites une capture d'écran du résultat.

Nous n'avons autorisé le droit de lecture que sur la table medicament pour l'utilisateur pharmacien, nous ne pouvons donc pas accéder aux tables medecin et famille.

```
MariaDB [pharma]> select * from medecin;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'pharmacien'@'localhost' for table `pharma`.`medecin`
MariaDB [pharma]> select * from famille;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'pharmacien'@'localhost' for table `pharma`.`famille`
```

40. Essayez d'insérer une nouvelle famille (inexistante dans la table).

INSERT INTO `famille`(`id`,`libelle`) VALUES('TT','Test');

41. Faites une capture d'écran du résultat

L'utilisateur pharma n'a que les droits de lecture sur la table famille, il y a donc une erreur :

```
MariaDB [pharma]> INSERT INTO `famille`(`id`,`libelle`) VALUES('TT','Test');
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'pharmacien'@'localhost' for table `pharma`.`famille`
```

6 Modification des privilèges des médecins

42. se déconnecter de mySQL

exit;

43. se connecter en tant que root

mysql -uroot -p;

44. Révoquez le privilège DELETE du médecin pour toutes les tables de la base pharma.

REVOKE DELETE ON pharma.* FROM 'medecin'@'localhost';

45. Faire une capture d'écran de la requête pour la restitution. Enregistrer le fichier .

```
MariaDB [pharma]> REVOKE DELETE ON pharma.* FROM 'medecin'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

46. se déconnecter

exit;

47. se connecter en tant que medecin

mysql -umedecin -p; (et son mdp)

48. se connecter à la base pharma

use pharma;

49. Supprimer (DELETE…) la famille que l’on avait enregistrée précédemmment (Anti inflamatoire)

DELETE FROM famille WHERE ‘id’ = ‘AIF’;

50. Faire une capture d’écran du résultat de la requête (message d’erreur) pour la restitution. Enregistrer.

```
MariaDB [pharma]> DELETE FROM famille WHERE ‘id’ = ‘AIF’;
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'medecin'@'localhost' for table `pharma`.`famille`
```

7 Visualisation des utilisateurs dans phpMyAdmin

53. Faire une capture de l’écran de cette table des utilisateurs. Enregistrer le fichier .

	Nom d'utilisateur	Nom d'hôte	Mot de passe	Privilèges globaux	Groupe d'utilisateurs	« Grant »	Action		
☐	N'importe quel	%	Non	USAGE		Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	adminpharma	localhost	Oui	USAGE		Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	medecin	localhost	Oui	USAGE		Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	pharmacien	localhost	Oui	USAGE		Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	pma	localhost	Non	USAGE		Non	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	root	127.0.0.1	Non	ALL PRIVILEGES		Oui	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	root	::1	Non	ALL PRIVILEGES		Oui	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller
☐	root	localhost	Non	ALL PRIVILEGES		Oui	Éditer les privilèges	Exporter	Verrouiller